Программная инженерия

Москва
2026

Лекция № 8.
Внешний периметр. Сервисы

Основы кибербезопасности

Белявский Д.А.

Сервисы

Стандарты

ISO

- www.iso.org
- Стандарт на эталонную модель взаимодействия открытых систем: ISO/IEC 7498-1
- В России: ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99

W3C

- www.w3.org
- Стандарты по WWW (W3):
- HTML,
- CSS,
- XML,
- другие

IAB

www.iab.org
IETF – группа проектирования
www.ietf.org
RFC – детальные описания (не являются стандартами)
RFC 791 – протокол IP
RFC 793 – протокол TCP

IEEE

www.ieee.org

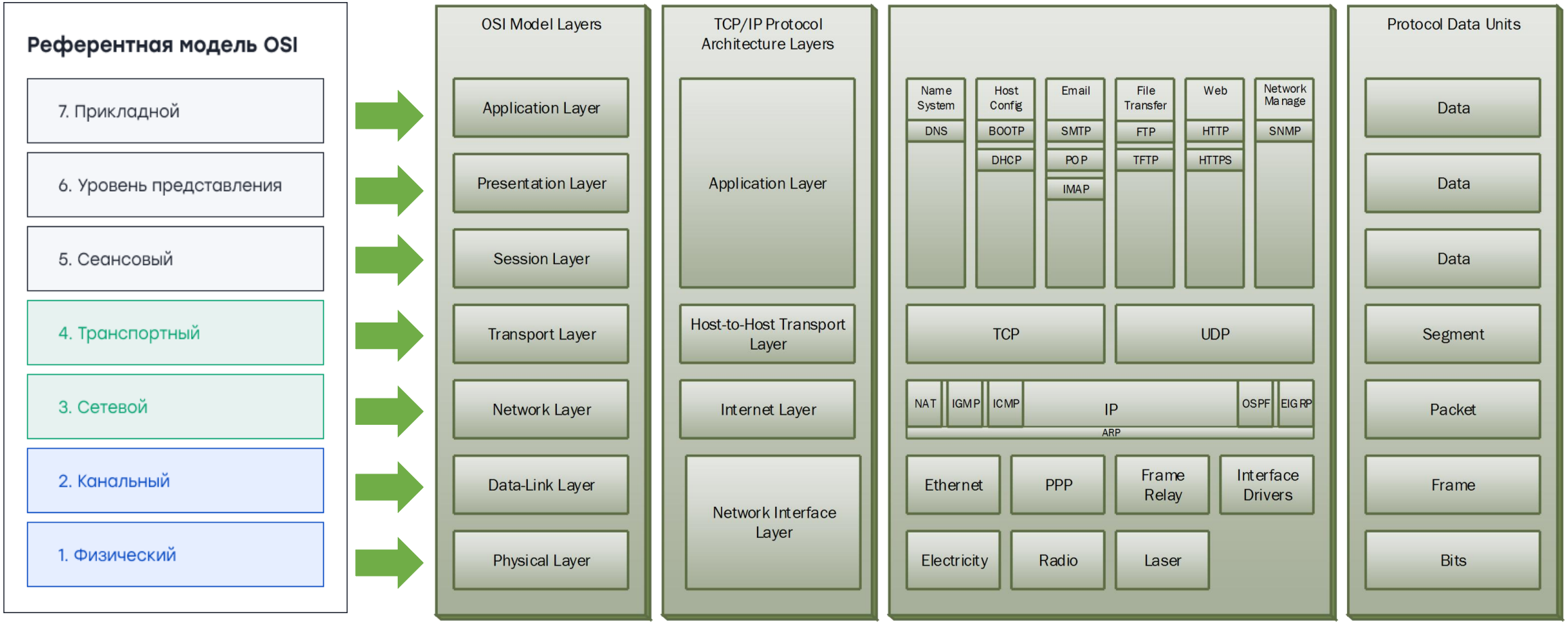
Технологии передачи данных (802.*):

802.3 – Ethernet

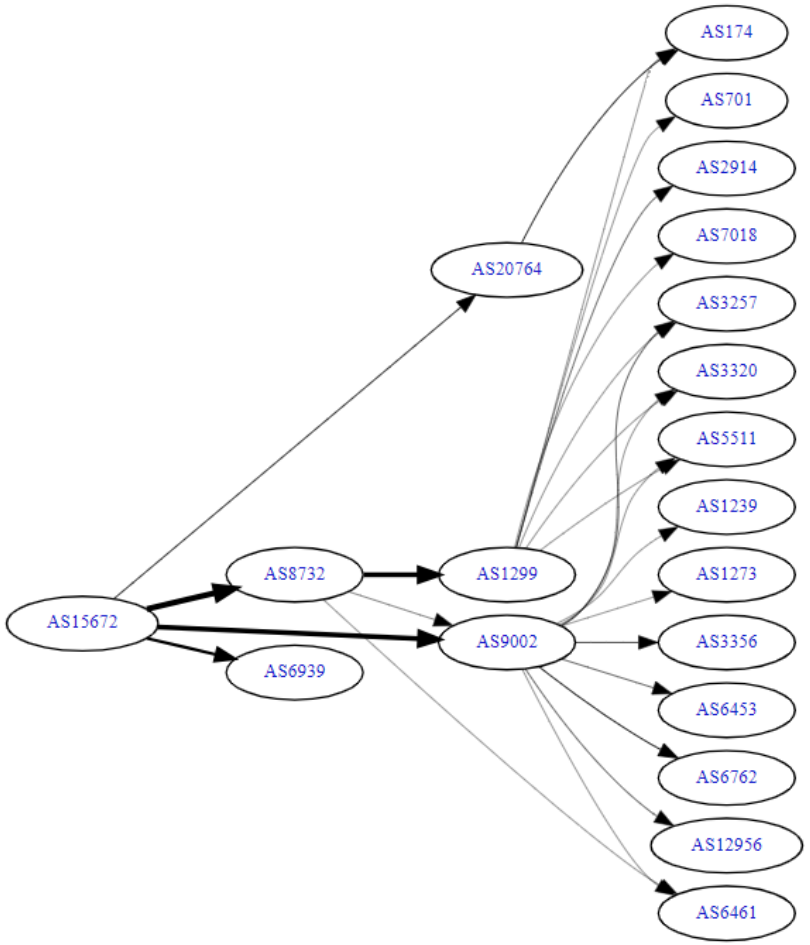
802.11 – WLAN (Wi-Fi)

802.15 - Bluetooth

Семи-уровневая модель OSI (открытых систем)

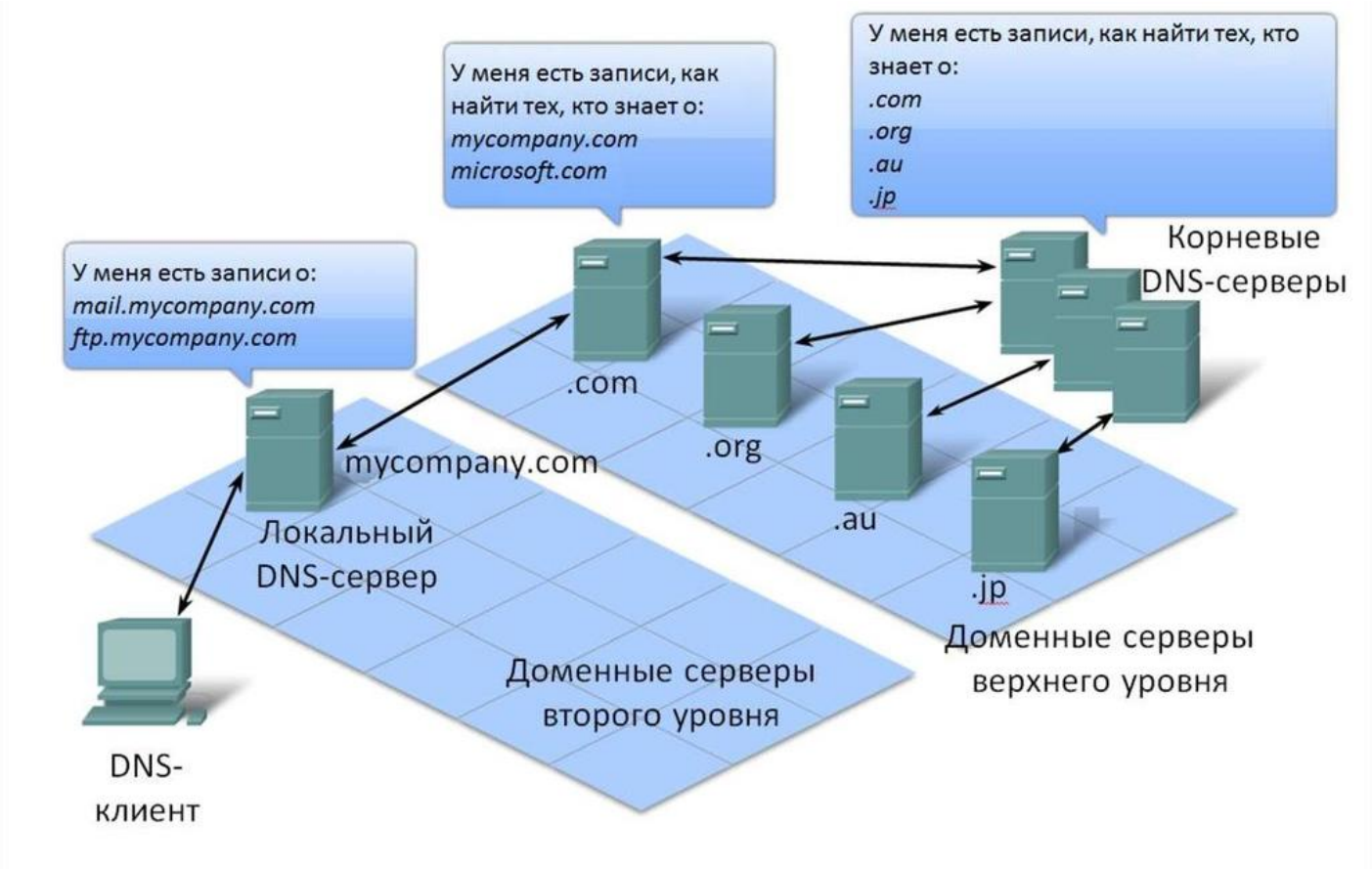


Как устроен Интернет? Маршрутизация (BGP)



1. Источник (IP-адрес) принадлежит AS (автономная сеть)
2. AS принадлежит оператору связи (организации), которая устанавливает взаимоотношения с другими операторами.
3. Получатель (IP-адрес) принадлежит другой AS
4. Необходимо определить путь между Источником и Получателем (выполняется маршрутизаторами / border gateway)
5. Пакеты направляются по маршруту до ближайшего оператора связи.
6. Каждый последующий оператор связи также анализирует куда необходимо направить пакет и перенаправляет его далее.
7. Получатель в итоге получит пакет (количество перенаправлений называют «hop» (хоп) и чем меньше hop-ов, тем обычно быстрее путь).

Как устроен Интернет? Глобальная система DNS



DNS – domain name system

Основные типы записей:
A – IPv4 адрес
AAAA – IPv6 адрес
CNAME – псевдоним
NS – сервер имен
PTR – указатель (обратное соответствие для A, AAAA)
SOA - аутентичность
TXT – произвольные записи

Также есть расширение протокола DNS:
DNSSEC – отличие в наличии сертификатов, подтверждающих аутентичность сервера, предоставляющих ответ

Как устроен Интернет? Глобальная система NTP

- **NTP – network time protocol, протокол сетевого времени**
- Специализированный сервис для получения точного времени на компьютерах/серверах.
- Время критично важно для работы многих систем:
  - Банки
  - Транспорт
  - Логистика
  - И др.

- NTP описан в RFC-5905.

ВНИИФТРИ

https://www.vniiftri.ru/

ЭТАЛОННОЕ ВРЕМЯ РОССИИ

Проверка сервисов

Проверка доступности (ICMP)

Ping

```
ping
```

```
ping hse.ru
ping -t 178.248.234.104
```

```
# ping hse.ru
PING hse.ru (178.248.234.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=1 ttl=59 time=7.71 ms
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=2 ttl=59 time=7.37 ms
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=3 ttl=59 time=7.38 ms
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=4 ttl=59 time=7.48 ms
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=5 ttl=59 time=7.45 ms
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=6 ttl=59 time=7.35 ms
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=7 ttl=59 time=7.43 ms
64 bytes from 178.248.234.104: icmp_seq=8 ttl=59 time=7.39 ms
^C
--- hse.ru ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7010ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.350/7.443/7.707/0.107 ms
```

Смотрим демо

Проверка маршрута до целевого сервиса (ICMP)

Traceroute

`tracert` Windows	`tracert bmstu.ru`	
`traceroute` Linux	`traceroute -n 89.175.46.249`	

```
# traceroute bmstu.ru
traceroute to bmstu.ru (195.19.34.250), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  178.170.222.224 (178.170.222.224)  8.145 ms  8.132 ms  8.122 ms
 3  m9.msk-ix.cloud.yandex.ru (195.208.209.51)  8.119 ms 178.170.222.224 (178.170.222.224)  8.100 ms m9.msk-
ix.cloud.yandex.ru (195.208.209.51)  8.096 ms
 4  m9-cr04-be39.1030.msk.mts-internet.net (212.188.45.240)  8.440 ms as15377.ix.dataix.eu (178.18.226.226)  16.688 ms
runnet.msk.piter-ix.net (185.0.12.202)  8.060 ms
 5  * a197-cr08-eth-trunk7.msk.mts-internet.net (195.34.53.202)  8.958 ms  8.895 ms
 6  391.ae0.gw5.tv11.msk.niks.su (194.190.254.106)  11.419 ms a197-cr02-be2.msk.mts-internet.net (212.188.42.121)  8.704
ms 391.ae0.gw5.tv11.msk.niks.su (194.190.254.106)  9.907 ms
 7  h250.net34.bmstu.ru (195.19.34.250)  9.269 ms !X  9.424 ms !X et111.r1.tv11.msk.niks.su (194.85.42.67)  16.498 ms
```

Смотрим демо

Проверка домена (DNS)

Nslookup

```
nslookup
```

```
nslookup hse.ru
```

```
nslookup miem.hse.ru
```

Dig

```
dig
```

Linux

```
dig hse.ru
```

Смотрим демо

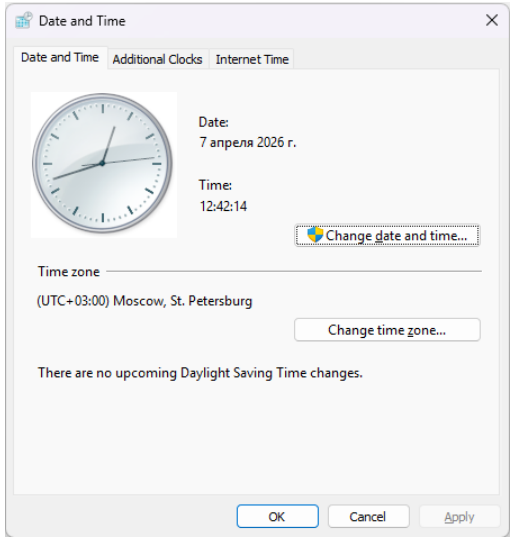
Проверка сервисов (время, NTP)

Time & date

`timedatectl` Linux

`timedate.cpl` Windows

```
# timedatectl
               Local time: Tue 2026-04-07 09:42:29 UTC
           Universal time: Tue 2026-04-07 09:42:29 UTC
                 RTC time: Tue 2026-04-07 09:42:29
                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```



Смотрим демо

Проверка сервисов (сканирование)

NMAP

nmap Linux

nmap Windows

```
# nmap cs.hse.ru
Starting Nmap 7.94SVN ( ht
Nmap scan report for cs.hs
Host is up (0.0074s latenc
Not shown: 998 filtered tc
PORT     STATE SERVICE
80/tcp   open  http
443/tcp  open  https

Nmap done: 1 IP address (1
```

```
root@ubuntu-02:/home/dmitry# nmap -sV git.cs.hse.ru
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 09:49 UTC
Nmap scan report for git.cs.hse.ru (158.160.178.164)
Host is up (0.00054s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE SERVICE  VERSION
22/tcp   open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp   open  http     nginx
443/tcp  open  ssl/http nginx
5050/tcp open  ssl/http nginx
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.96 seconds
```

Смотрим демо

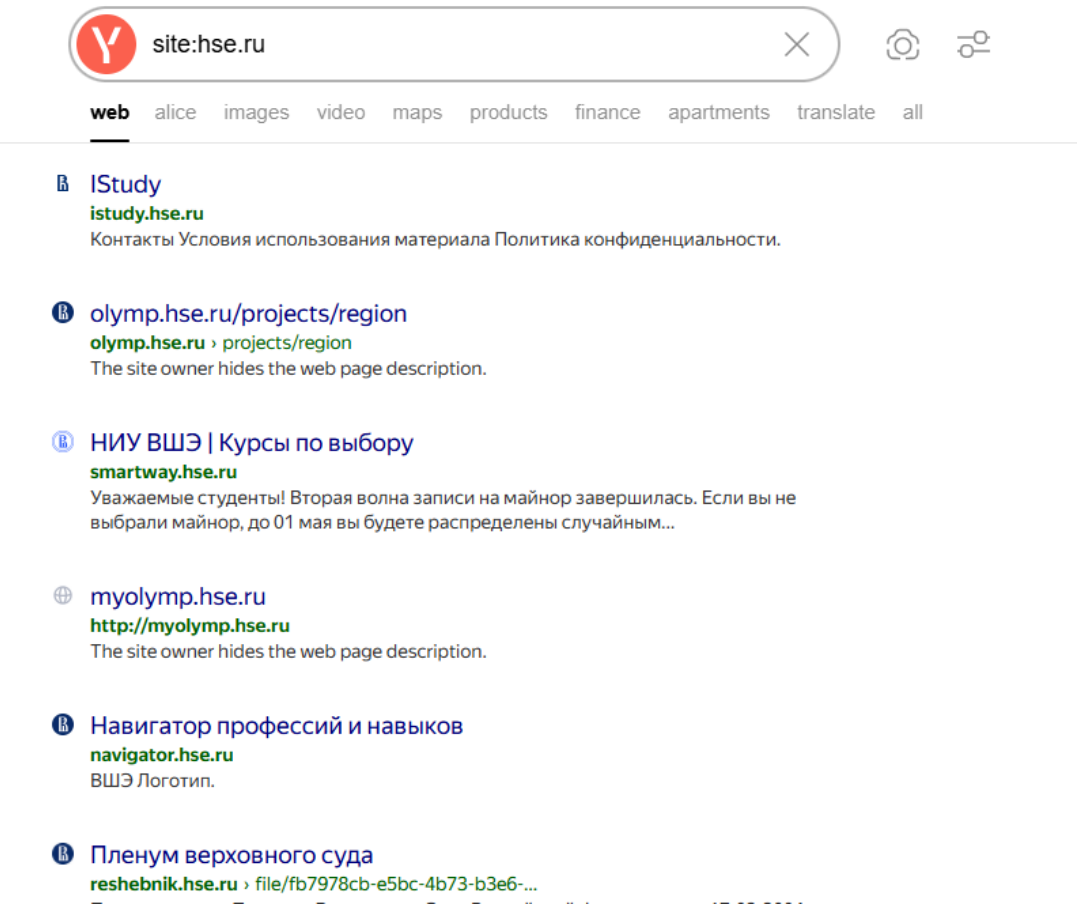
Проверка домена (поисковые системы)

Поисковые системы:
- Яндекс,
- Google,
- Bing,
- DuckDuckGo

В поисковую фразу добавляем: **site:hse.ru**

тут может быть любой другой домен

Смотрим демо



Проверка домена («архивы» доменов)

dnsdumpster.com

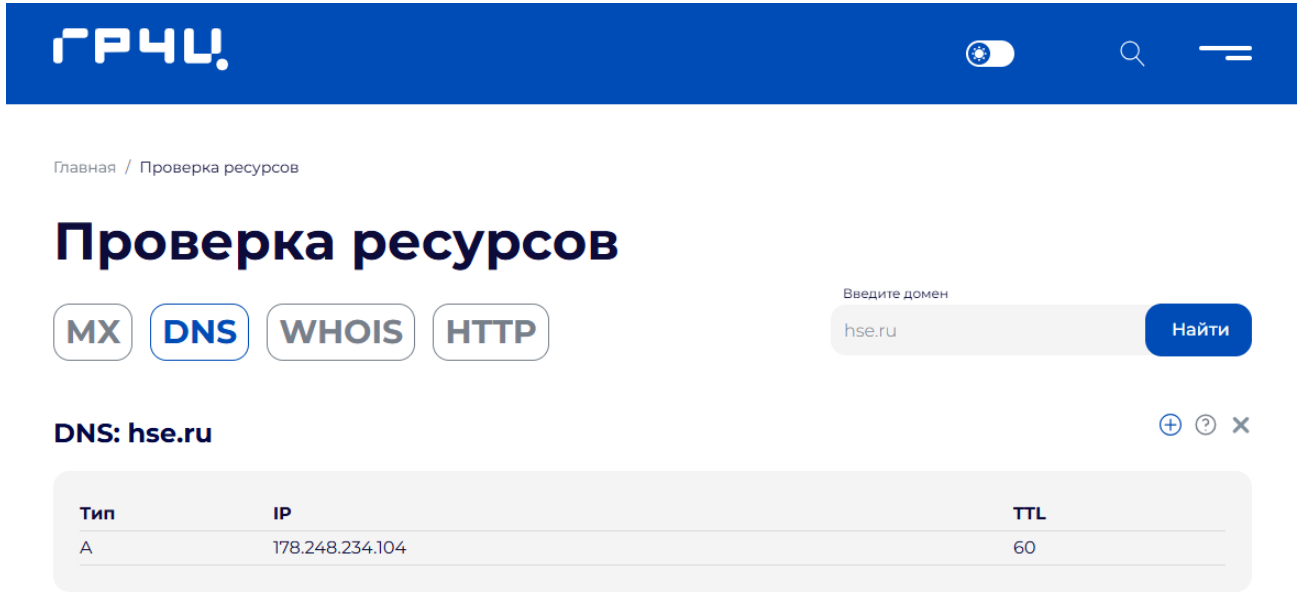
2359.hse.ru	89.175.46.224	ASN:8359 89.175.0.0/16	MTS, RU Russia		14	⋮
25.hse.ru	178.248.234.104	ASN:51115 178.248.234.0/23	HLL-AS, RU Russia	http: unknown server tech: Modernizr jQuery:1.12.4 OWL Carousel jQuery UI https: QRATOR title: vision cn: .hse.ru tech: jQuery:1.12.4 Modernizr jQuery UI OWL Carousel	518	⋮
30.hse.ru	178.248.234.104	ASN:51115 178.248.234.0/23	HLL-AS, RU Russia	http: unknown server tech: Modernizr jQuery:1.12.4	518	⋮

Смотрим демо

Проверка сервисов (онлайн-инструменты)

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования

https://portal.noc.gov.ru/ru/lookup/

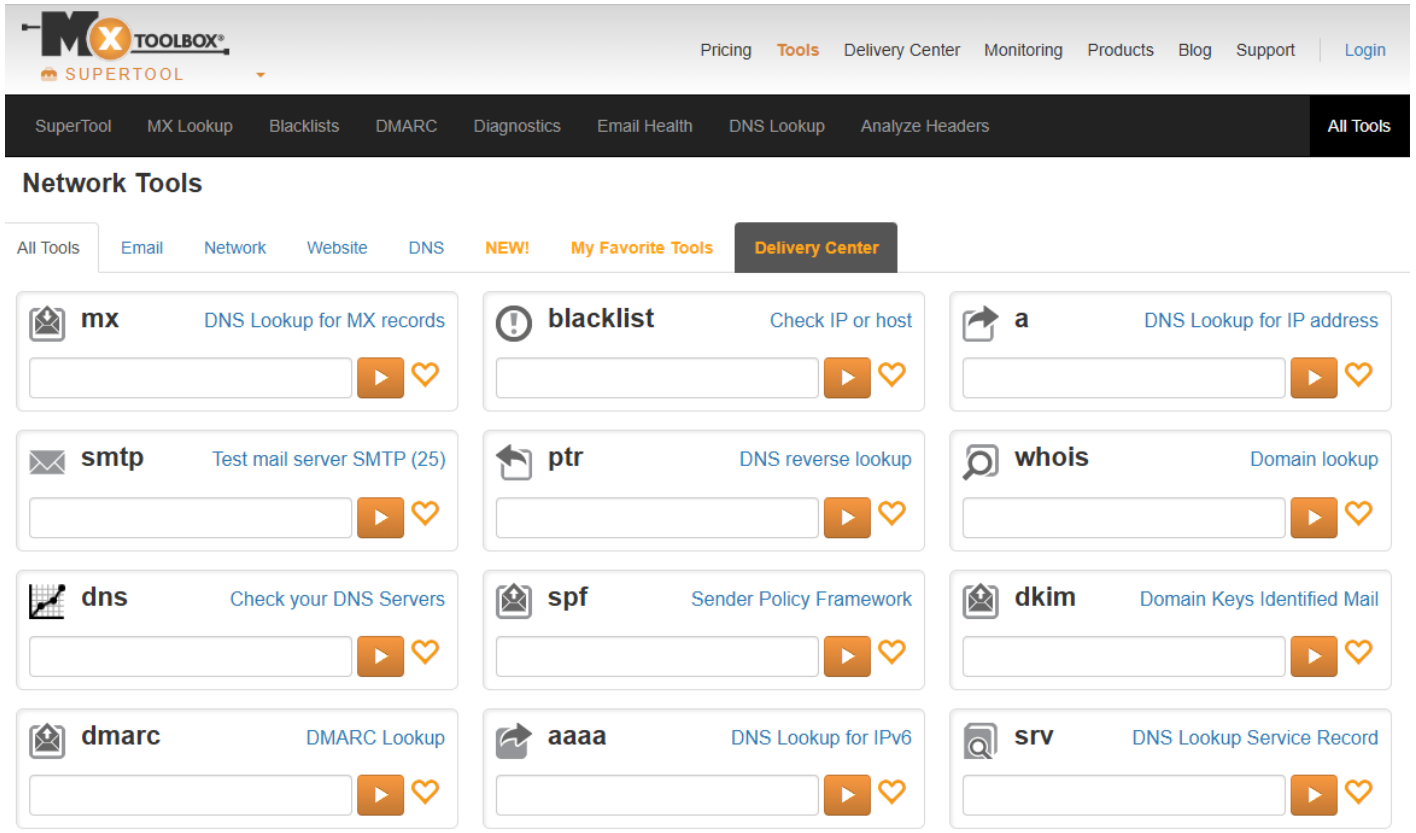


Смотрим демо

Проверка сервисов (онлайн-инструменты)

mxtoolbox.com

Смотрим демо

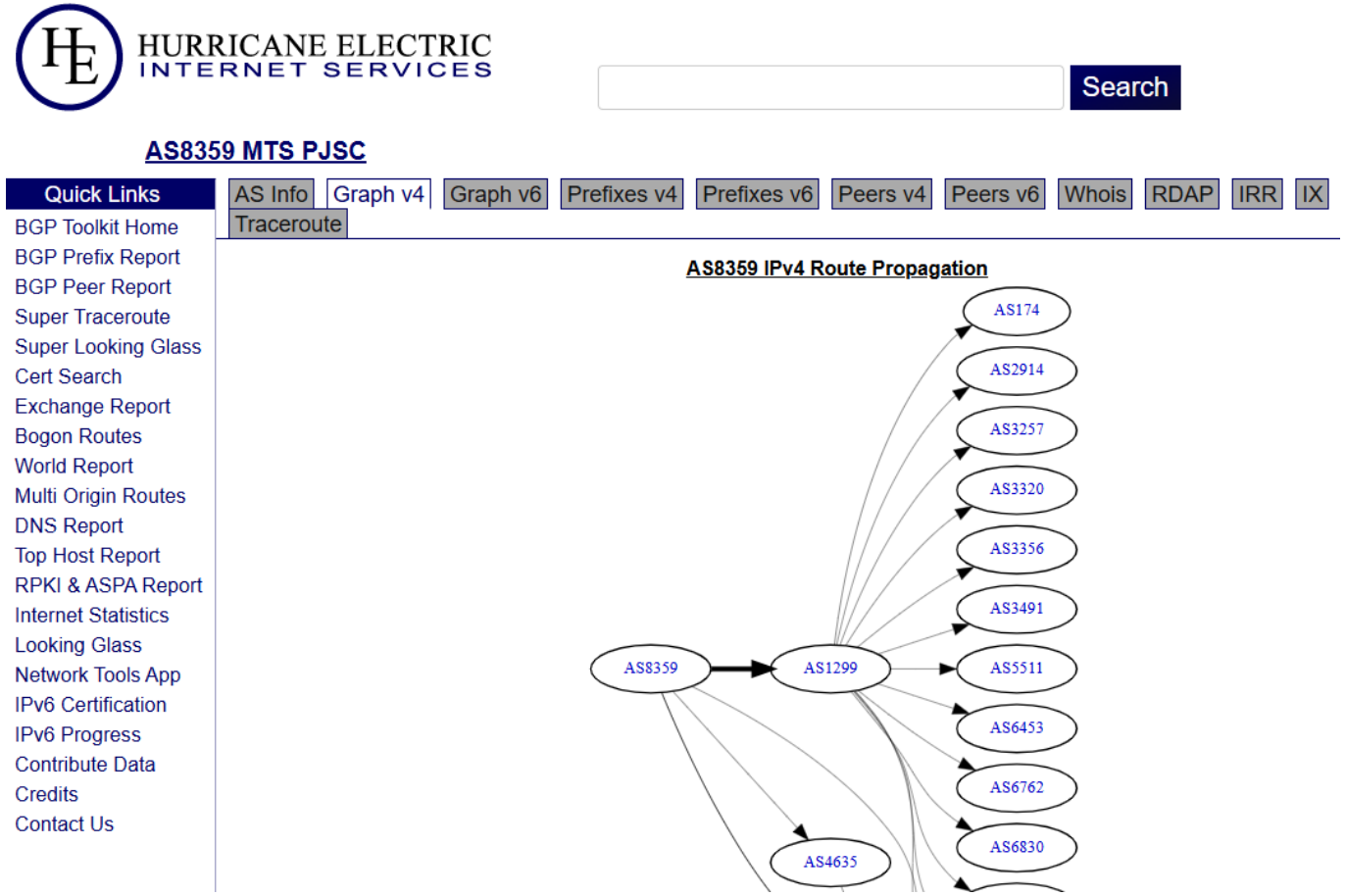


Проверка сервисов (IP адреса и маршрутизация)

HURRICANE ELECTRIC
INTERNET SERVICES

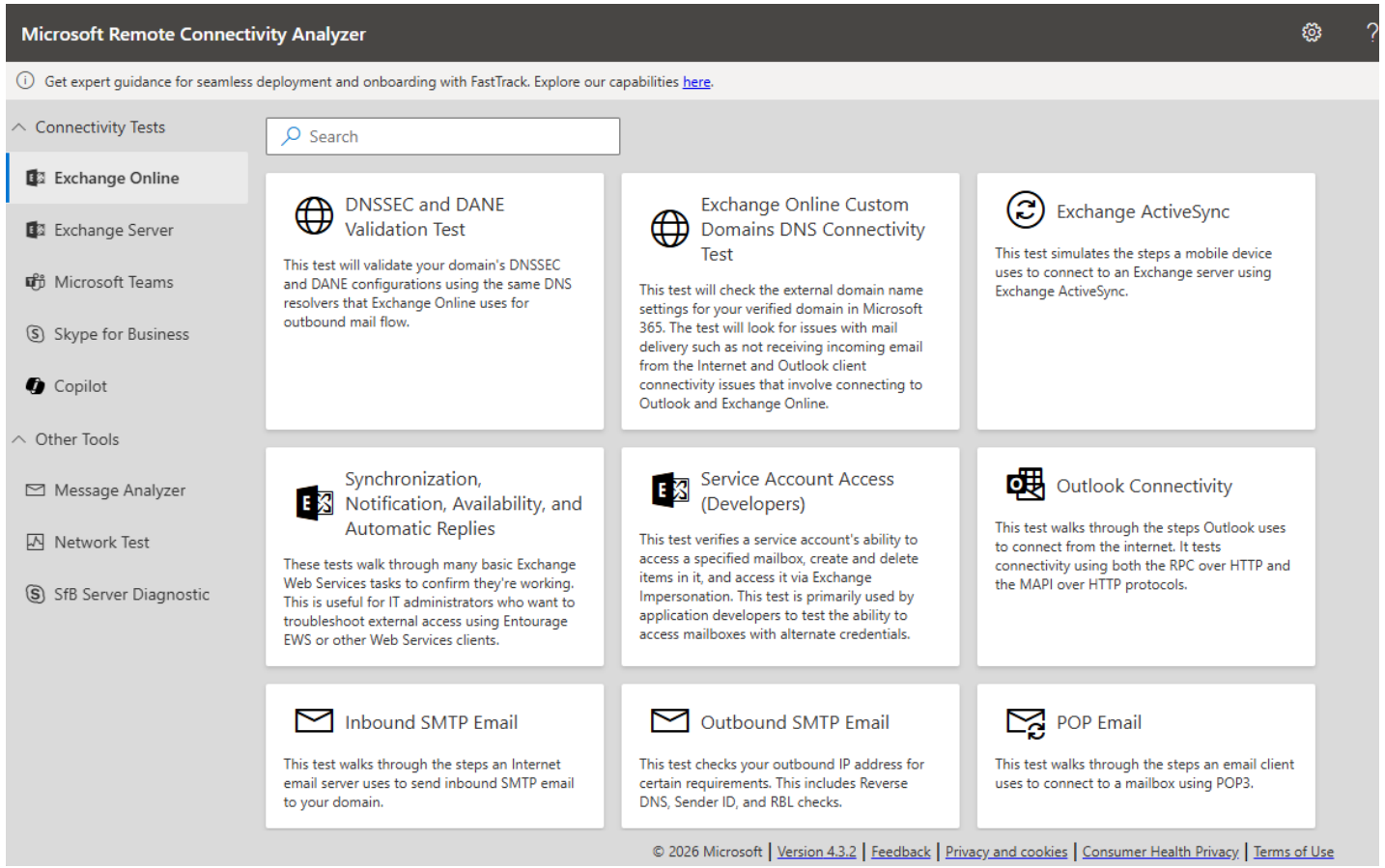
https://bgp.he.net/

Смотрим демо



Проверка сервисов (email)

testconnectivity.microsoft.com



Что будет на семинаре № 8?

- Практика использования различных инструментов для изучения публичных сервисов и сбора информации

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ •